

DFK opcd 프로토콜 협의 — 회의 자료 (2026-06-26)

목적: DFK(고객사)에 전달한 문의(tmp/DFK_opcd_protocol_QA.md) 21문항 + 당사 추가 제기 6건에 대해, 회의에서 (질문 배경 → 우리 입장/근거 → 구현 현황 → 받아야 할 결정) 순으로 설명·확정하기 위한 발표 자료. **기준 사양서:** 無線基板共通制御通信仕様書 Rev1.00 (2026-05-25, 落合庸央) = docs/opc_vhl_protocol_Rev1.00_KO.md **교차 근거:** 발송 레터 docs/spec-inquiry-letter.md (Q1~Q20) · 마스터 분석 docs/spec-inquiry.md · 구현현황 docs/implementation-status.md · 적합성 docs/spec-conformance.md (A#/D#/V#) · docs/proto-todo.md (T#) · 실타깃 검증 tmp/device_test_*.md **회의 우선순위:** 토폴로지 > 무선 설정 > Indication > 에러 코드 > 기타 **인용 검증:** 본 자료의 § 절·에러코드(0x...)·코드 파일·라인은 실제 사양서·소스로 교차 검증 완료(코드 라인 drift 보정 반영).

0. 한눈에 보기 — 전 27항목 결정 요청표

우선순위: [상] 블로킹 · [중] 진행 가능하나 확정 필요 · [하] 확인 권장

항목	우리 입장(발언 포인트)	DFK 결정 요청
T1 설정 IP=유선/무선 [상]	설정·조회 IP = 유선 eth0 관리 IP, 무선은 별도 서브넷, 데이터는 투명 L2 브릿지	토폴로지 모델 일치 확인 + 인터페이스 귀속 명문화
T2 게이트웨이 불요 [중]	브릿지라 GW 검증·에코만, 미적용	GW 필요한 운용 시나리오 존재 여부
T3 GW/NTP 미지정 허용 [중]	GW=0·NTP=0 미설정 수용 (NTP=0은 사양 이탈)	§ 3.3.6 NTP 0.0.0.0 금지 완화 동의
T4 NTP 망 위치 [중]	다른 서브넷 NTP 등록 인지함, cross-subnet 라우팅은 장치 책임 외	NTP 망 위치·라우팅 책임 주체
T5 실 라인 구성도 요청 [상]	T2~T4 일괄 확정의 전제 산출물	각 장치 IP/mask/GW/NTP + AP/컨트롤러 토폴로지 제공

항목	우리 입장(발언 포인트)	DFK 결정 요청
R1 듀얼스테이션 미동작 〔중〕	Single만 유효, Dual은 파싱만·미발행	Dual 납품 범위 제외 확정
R2 SetRadio OK 의미 〔상〕	OK = 설정 기록+적용 (reconfigure), 재접속 대기 안 함	OK 판정 시점 (a)적용 vs (b)재접속 확정
R3 ESSID 위치 〔중〕	현재 IP리스트 구현, 무선설정 이관 제안	IP리스트에 묶은 의도 + 이관 가부
R4 미접속 시 필드값 〔중〕	미접속 시 FREQ/CH/Mode/BW=설정값, RSSI 등=0	미접속 필드 규정 확정
R5 11r/k/v/ai 의미 〔중〕	칩 정적 지원여부(88W9098: r/k/v 지원, ai 미지원)	지원여부 vs 링크상태 확정
I1 임계·단위 〔상〕	임계 80%(가변)·CPU/Disk=%·Net=Mbps·Memory 미발행(swapless)	임계/단위/Memory 미발행 확정
I2 Indication 적용 범위 〔중〕	mLAN0(주채널)만 발행, 단일 unicast 수신처	싱글 적용·wlan_id 부재 비범 위 합의
I3 주기 내 다중 사상 〔중〕	이벤트성=에지 트리거 즉시·개별(seq 가산), 주기는 폴링만	에지 모델 vs coalesce 스냅샷
E1 무효문자 정의 〔상〕	NUL종단만 구현, 문자집합 미정(0x0015 예약)	ASCII printable 한정 기준 확정
E2 0x0002/0x0013 구분 〔상〕	0x0001=미로그인, 0x0013=타 IP, 0x0002 미사용	두 코드 역할 확정
E3 start 없는 boundary 〔상〕	비정상은 NG, 0x0018 신설 제안	NG 처리 + 0x0018 채택 가부
M1 List Boundary 상충 〔중〕	개시0x0000/계속0x0001/완료 0x0002(24p 기준)	값 확정 + 22p↔24p 정정
M2 헤더 64=8+56 〔하〕	고정 8 + Reserve 56(@8~63), body@64, Len=전체-8	구성 확인

항목	우리 입장(발언 포인트)	DFK 결정 요청
M3 Reset Ack Length [중]	도면 0은 오타, Length=60 채택	Length=60 확정 + 도면 정정
M4 자동로그아웃 IP변경 [중]	명시적 Logout 없으면 대기 IP변경 폐기	폐기 동작 확인
M5 Device Status 기동중 [중]	0x00000000 = pre-READY 부팅구간, 패닉은 별도 통지	의미·지속시간·VHL 대기정책
+G1 기본 UDP 포트 [상]	임시 기본 50607 + Config override	표준 기본 포트 확정
+G2 Protocol Version 협상 [하]	best-effort(버전 거부 안 함)	불일치 시 거부 vs 하위호환
+G3 자율리셋 트리거 [상]	배관 완비, 트리거·cause 미정으로 producer 보류	트리거 조건 + 신규 cause 값
+G9 KeepAlive Timestamp [하]	ISO-8601 UTC·시스템클럭 (NTP 의존)	형식·동기원 확정
+G10 그림2-2 2124MHz [하]	2412MHz 오기 추정	오타 확인·문서 정정
+G11 device-info FREQ 출처 [중]	설정값 기본(스펙 엄수), 토글 보유(config/live/auto)	표준 의미 설정값 vs 접속값

블로킹(상) 우선 처리 순서: T5(구성도) → T1 → R2 → E1·E2·E3 → I1 → G1·G3.
특히 T5 네트워크 구성도는 T1~T4 토폴로지 일괄 확정의 전제이므로 회의 초반에 요청.

1. 네트워크 토폴로지 [우선순위 1위]

T1. 설정·조회 IP = 유선(eth0) 관리 IP인가 [상]

- **DFK 문의:** 사양이 설정/조회하는 IP가 유선용인지 무선용인지, 그리고 우리 토폴로지 모델 (유선=VHL 1:1 동일서브넷·무선=별도서브넷/IP없음·데이터=투명 L2 브릿지·동일서브넷 시 ARP 경합)이 사양 의도와 맞는지.
- **사양 근거 (§ 3.3.4 / § 3.3.6 / § 3.1.1):** § 3.3.4는 Ethernet MAC만 “유선 LAN MAC”으로 적시하고, 같은 블록의 IP/SubnetMask/Gateway/NTP·§ 3.3.6 IP 리스트가 유선/무선 중 무엇인지 **미정의**. § 3.1.1 “VHL과 무선 기판은 기본적으로 유선 LAN(Ethernet)으로 통신”. 투명 L2 브릿지·MAC 클로닝·ARP 경합 모델 자체가 사양에 없음.
- **질문 배경:** 설정 IP를 데이터 경로로 오해하면 토폴로지 전체가 틀어짐. 데이터 전달이 L2 브릿지인지 L3 라우팅인지 사양에 모델이 없어 설정 IP 역할이 모호.
- **우리 입장(발언 포인트):** 이미 “OPC 설정 IP(SetIPConfigList/ChangeIpAddress) 및 GetDeviceInfo의 IP/Netmask/Gateway = 유선 eth0 관리 IP에 적용·조회”로 구현·확정. 무선(mlan0)은 별도 서브넷 관리 IP를 갖거나 IP 없음. 사용자 데이터는 투명 L2 브릿지 (유선측 MAC 동적 클로닝)로 전달, L3 라우팅 안 함 → 관리 IP와 무관하게 end-to-end 성립. 유·무선 관리 IP가 동일 서브넷이면 ARP 경합 → 서로 다른 서브넷.
- **구현 현황:** GetDeviceInfo가 eth0에서 조회 handler.c:541-545 (get_ntp_server/get_eth_mac/get_eth_ipv4_host/get_eth_netmask_host/get_eth_gateway_host). ChangeIp는 eth0에만 ip addr 적용 platform_nxp.c:915-978 (nxp_apply_ip_change). 브릿지·MAC 클로닝 자체는 opcd 밖(보드 OS wifi_init.sh).
- **실측:** tmp/device_test_192.168.214.5_20260616_reverifiy_sweep.md:3 — 타깃 eth0=관리망(214.5)/mlan0=WLAN, VHL=214.3이 동일 214.x에서 1:1 동작 확인.
- **받을 결정:** 위 모델이 사양 의도와 일치하는지 확인 → 일치 시 사양/부속서에 인터페이스 귀속 명문화 요청.
- 내부 참조: spec-inquiry 10-letter Q7 · 브릿지 #27(확정)

T2. 기본 게이트웨이가 필요한 경우가 있는가 [중]

- **DFK 문의:** 브릿지라 장치는 L3 라우터가 아니므로(포워딩 off, default route 없음) 게이트웨이 불필요 — 실제 필요한 경우가 있는지.
- **사양 근거 (§ 3.3.4 / § 3.3.6):** § 3.3.6 NG 조건은 default Gateway IP 지정 이상(0x0013): IP와 다른 세그먼트의 GW 지정 뿐. GW를 필수로 두거나 라우팅에 쓴다는 규정 없음, 장치가 L3 라우터로 동작한다는 규정도 없음.

- **질문 배경:** 사양이 GW 용도(라우팅 경로 vs 메타데이터)를 정의하지 않아 필수처럼 비침. 우리 장치는 브릿지라 GW가 동작에 관여 안 함.
- **우리 입장:** 이미 “GW는 검증(D1: 엔트리 서브넷 내)·에코만, 적용 안 함”으로 구현·확정 (#27, 2026-06-12). 회의에선 미적용을 설명하고, GW가 실제로 필요한 운용 시나리오가 있는지 **역으로 확인**받음.
- **구현 현황:** 검증만(다른 세그먼트면 0x0013 NG) handler.c:135-142 . 미적용 주석 platform_nxp.c:910-913 (“gateway is a non-goal ... validated ... echoed but never applied”).
- **실측:** 동 sweep — 게이트웨이 없이 제어통신 정상(적용 경로 자체가 코드에 없음).
- **받을 결정:** “브릿지에선 GW 검증·에코만·미적용”이 맞는지 + GW가 필요한 구성이 있으면 시나리오·라우팅 책임 명시.
- 내부 참조: spec-inquiry 11·G6·letter Q8 · conformance D1 · #27

T3. Gateway·NTP 미지정(0.0.0.0) 허용 [중]

- **DFK 문의:** GW·NTP 없는 망을 위해 미지정 허용 검토.
- **사양 근거 (§ 3.3.6):** GW(0x0013)은 0.0.0.0 금지 조항 없음 vs NTP(0x0014)는 “0xFFFFFFFF/0.0.0.0 등 지정 불가”로 명시 금지 → 같은 § 3.3.6 내 선택 필드 취급이 상충.
- **질문 배경:** GW·NTP 둘 다 없는 망이 현실에 존재하는데 NTP 0.0.0.0 금지는 운영현실과 정면 충돌.
- **우리 입장:** 이미 GW=0·NTP=0 모두 미설정 수용. 단 근거가 다름 — GW=0은 사양 적합, NTP=0은 0x0014가 금지하므로 **의도적 사양 일탈(deliberate deviation)**. 주장: GW·NTP는 운용상 선택 필드 → “0=미설정 허용”을 명문화하고 **NTP 0.0.0.0 금지 조항 완화** 요청.
- **구현 현황:** handler.c:135 (GW≠0 가드)· handler.c:143 (NTP≠0 가드), 의도 차이 주석 handler.c:115-123 (“GW=0 is spec-compliant; ... accepting NTP=0 is a deliberate deviation”). 상수 ids.h:138 (GW=0x0013)· ids.h:139 (NTP=0x0014).
- **실측:** tmp/device_test_192.168.0.100_20260604.md:51 — NTP 읽기 검증. NTP=0 수용 자체 스윙은 미실측.
- **받을 결정:** GW·NTP 미지정(0.0.0.0) 허용 확정 + § 3.3.6 NTP 0.0.0.0 금지 완화 동의.
- 내부 참조: spec-inquiry G6·letter Q8 · conformance D1 · #35

T4. NTP 서버의 망 위치·cross-subnet 책임 (중)

- **DFK 문의:** NTP를 무선망 측에 두면 VHL 서브넷과 다른 서브넷 NTP를 등록해야 하는데 이를 인지하는지.
- **사양 근거 (§ 3.3.4 / § 3.3.6):** NTP Server IP 필드만 정의, **NTP 위치(유선/무선/관리망)와 서브넷 간 동기 라우팅 책임 미정의.**
- **질문 배경:** 유선(eth0)·무선(mlan0)이 다른 서브넷이고 장치는 L3 라우팅 안 함 → NTP를 무선망에 두면 다른 서브넷 NTP 등록 필요, 도달은 장치 책임 밝힐 수 있음.
- **우리 입장:** 다른 서브넷 NTP 등록 필요성을 **인지함**. 다만 장치는 투명 L2 브릿지·L3 미수행 이므로 서브넷 간 **NTP 도달(라우팅)은 장치 책임 외**라고 이해.
- **구현 현황:** NTP 읽기 전용만 구현 `nxp_get_ntp_server(platform_nxp.c:621)`, 쓰기/적용 미구현 `platform_nxp.c:914` (주석 “`ssid/ntp remain V3 on-target work`”) — `implementation-status § 1.2(timesyncd.conf write+재시작 on-target 검증 대기)`.
- **받을 결정:** “NTP 망 위치 가정 + cross-subnet 라우팅은 장치 책임 외”가 맞는지 + 실제 NTP 망 위치를 구성도로 명시.
- 내부 참조: spec-inquiry 12·letter Q9 · implementation-status § 1.2(V3)

T5. 실제 운용 라인 네트워크 구성도 요청 (상)

- **DFK 문의:** 각 장치 IP/mask/GW/NTP + AP·컨트롤러 구성을 포함한 실 라인 토폴로지.
 - **사양 근거 (§ 2):** § 2 그림 2-1/2-2는 [VHL]—Ethernet—[무선기판]~주파수 의 **추상 1-링크** 도면뿐, 실 주소 배치는 미정의.
 - **질문 배경:** T1~T4 확정은 모두 실제 주소 배치에 의존 → 구성도 없이는 토폴로지 모델을 사양으로 못박을 수 없음.
 - **우리 입장:** 이 항목이 **토폴로지 그룹 일괄 확정의 전제**. 구성도 한 장을 받으면 우리 브릿지 모델과 대조해 T1~T4 구현을 즉시 고정.
 - **현황:** 우리 측 신타깃(eth0 214.5/mlan0 WLAN/VHL 214.3)은 확보, **DFK 실 라인 전체 구성도는 미보유** → 요청.
 - **받을 결정:** 실 운용 라인 구성도(장치별 IP/mask/GW/NTP·유무선 서브넷 분리·AP·컨트롤러) 제공.
 - 내부 참조: spec-inquiry 18·letter Q10(T1~T4 확정 전제)
-

2. 무선 설정 [우선순위 2위]

R1. 듀얼 스테이션 미동작 — 싱글만 유효 [중]

- **DFK 문의:** 사양 프로토콜은 따르되 Dual 기능은 미동작, Single만 유효.
- **사양 근거 (§ 2.2 / § 3.3.8*1 / § 3.4):** § 2.2 Dual 정의, § 3.3.8(*1) “Station Type이 Dual일 때 유효”, § 3.4 Indication 포맷에 **WLAN#1/#2 식별 필드(wlan_id)** 부재.
- **질문 배경:** Dual에선 두 무선기 동시 동작이나 indication에 wlan_id가 없어 출처 식별 불가. 우리 납품 타겟(88W9098, mlan0 단일)은 Dual 실HW 없어 검증 불가.
- **우리 입장:** ‘Dual 미동작·Single만 유효’ 확정 환영(letter Q15 답). 사양 준수로 Station Type SINGLE/DUAL 모두 파싱·검증하되 Dual 전용 필드는 SINGLE에서 무시, indication은 주 WLAN(mlan0)만 발행. **Dual 정식 제외 확정 시 wlan_id 부재(G4) 보완도 비범위.** 향후 Dual 필요 시 Indication 식별 필드 추가가 선결.
- **구현 현황:** station_type 검증(미지원 종별 0x0010 = OPC_ERR_STATION_TYPE, ids.h: 90) handler.c:879-880; 기본 SINGLE handler.c:45-48; DUAL 분기 platform_nxp.c: 832-888 (partial 실패 시 rc 반환); DUAL Indication wlan_id 부재로 mlan1 드롭 opcd.c:90-97. Dual 실HW 미보유로 V6/V16 미검증.
- **받을 결정:** Dual을 납품 범위에서 제외, Single만 유효 확정.
- **내부 참조:** spec-inquiry 1·Q15·G4 · conformance V6/V16

R2. SetRadio Result=OK의 의미 [상]

- **DFK 문의:** OK가 (a)설정 기록·적용 완료인지 (b)AP 재접속까지인지. (불휘발 2분 예산·재접속 시간 산정에 영향)
- **사양 근거 (§ 3.3.8):** § 3.3.8 “장치 리셋 없이 변경, 불휘발 메모리 저장”, 응답 Result: OK(0x0000)/NG(0x0001) — **OK 성공 판정 시점 미규정.**
- **질문 배경:** 재접속까지 OK로 묶으면 association 소요(AP 거리/채널/밴드스티어링 의존)가 § 3.1.3.1 응답 예산(참조계 1초/불휘발계 2분)을 비결정적으로 초과 가능.
- **우리 입장:** 이미 (a)로 구현·확정. OK = 설정값 불휘발 기록 + 무선기 적용(wpa_supplicant conf 편집 후 wpa_cli reconfigure 발행)까지, **AP 재접속(association)은 대기 안 함.** reconfigure는 ms 내 OK 반환·재association은 비동기. 실접속 FREQ/CH 결과는 § 3.4.2 WlanStatusChange로 별도 통지.
- **구현 현황:** apply+persist 성공 시 OK handler.c:907-940 (재접속 대기 코드 없음). apply 실패 시 0x0050 = OPC_ERR_RADIO_APPLY NG handler.c:929 + last-good 롤백 arm(handler.c:925-929, drain :949-967). ※0x0050은 **사양 미정의 제안값**, 발주처 확인

대기(ids.h:131 , conformance D9). 비동기 주석 platform_nxp.c:60-62 (“does not await association”).

- 실측: freq 적용+영속 reconfigure 실패 검증(implementation-status § 1.1, wlan-package PR #49).
- 받을 결정: “OK = 설정 기록+적용(reconfigure) 시점, AP 재접속 미포함”(=(a))이 맞는지 확정. (덤: apply 실패 전용코드 0x0050 채택 가부 → E 그룹과 연계)
- 내부 참조: spec-inquiry 17·letter Q5 · conformance D9 · implementation-status § 1.1

R3. ESSID 항목 위치(설계 제안) [중]

- DFK 문의: ESSID를 IP리스트에 묶은 의도 + 무선설정 변경으로 이관 가능 여부.
- 사양 근거(§ 3.3.6 / § 3.3.7 / § 3.3.8): § 3.3.6· § 3.3.7에 ESSID 포함, § 3.3.8 SetRadio 요구 포맷엔 ESSID 필드 없음(Station/Priority CH/FREQ/CH/Mode/BW만).
- 질문 배경: ESSID는 무선 파라미터 성격이 강한데 IP리스트에 묶임. 채널/주파수와 함께 변경하는 게 운용상 자연스러움.
- 우리 입장: 설계 제안(●). 현재는 사양 준수로 ESSID를 IP리스트/IP변경 경로에 구현 완료 (set-ip-list 저장, change-ip는 conf 편집+reconfigure 비휘발 적용, 실패 검증). DFK가 (1)IP리스트에 묶은 의도와 (2) § 3.3.8 이관 가부 회신 요청. 이관 확정 시 SetRadio 페이로드에 ESSID 32B 추가(와이어 포맷 변경) 동반.
- 구현 현황: set-ip-list essid → iplist.cfg(handler.c:124-146 , NUL종단 0x0016 :145); change-ip essid → platform_nxp.c:966-973 (비휘발 reconfigure); device-info essid 읽기 handler.c:548 . SetRadio 코덱 commands.c:543-587 엔 essid 필드 자체 없음.
- 실측: change-ip essid 비휘발 적용 검증(impl § 1.2); essid 읽기 FXE3000_JHW (conformance V4).
- 받을 결정: IP리스트에 묶은 설계 의도 + § 3.3.8 이관 가부.
- 내부 참조: spec-inquiry 9·letter Q6(●) · implementation-status § 1.2

R4. 무선 미접속 시 필드값(Mode/BW/FREQ/CH) [중]

- DFK 문의: 기판 정보 취득 시 무선 미접속이면 Mode/Band Width/FREQ/CH 값이 미정의.
- 사양 근거(§ 3.3.4): FREQ= 설정 주파수(MHz) · CH= 설정 CH 번호 · Status= 미접속 0x0000/접속 0x0001 . Status는 미접속 정의하나 Mode/BW/FREQ/CH의 미접속 반환값은 미정의.

- **질문 배경:** FREQ/CH는 사양이 '설정값'이라 미접속에도 설정 캐시가 자연스럽지만, Mode/BW는 본래 live 협상 결과라 미접속 시 의미 모호.
- **우리 입장:** 미접속 시 Status=0x0000으로 명시, FREQ/CH/Mode/BW=설정 캐시값, RSSI/SNR/접속 AP MAC=0. Mode/BW는 associated일 때만 live로 덮고 미접속/legacy(mode=0)는 설정값 fallback. (G11 표준화와 연계 — live 모드 채택 시 미접속이면 FREQ/CH도 0/0)
- **구현 현황:** ack memset(0) handler.c:505 ; live readback은 associated+mode≠0/bw유효일 때만 :556-578 ; Status :567 ; select_devinfo_freq_ch :479-496 ; 적용 : 608-618 . snapshot.c 동일.
- **실측:** 설정 5180/CH36 vs 실접속 5240/CH48 → device-info는 설정값 반환(design-device-info-freq-source.md § 1). 미접속 Status=0x0000은 WlanStatusChange e2e 캡처.
- **받을 결정:** “미접속 시 FREQ/CH/Mode/BW=설정값, RSSI 등=0”이 맞는지, 아니면 미접속 시 0(무효) 강제인지. (G11과 함께 회신)
- **내부 참조:** spec-inquiry G11·letter Q20 · conformance V2/V12

R5. 802.11r/k/v/ai = 칩 지원여부 vs 링크상태 [중]

- **DFK 문의:** 11r/k/v/ai 필드가 칩 지원 여부인지 링크 상태 조회인지.
- **사양 근거 (§ 3.3.4):** 각 “...지원. 없음(0x00)/있음(0x01)”, 11k/11v는 “있음 ON(0x01)” 표현.
- **질문 배경:** ‘지원’이라 칩 capability로 읽히나 ‘ON’ 표현 때문에 ‘링크 협상 활성화’으로도 해석 여지 → 모호.
- **우리 입장:** ‘지원 없음/있음’이므로 칩(silicon) 정적 capability로 해석·구현(‘ON’ 표현이 오인 소지라 확인 요청). 88W9098 실측+NXP Features 문서로 11r/11k/11v=지원, 11ai(FILS)=미지원 확정, device_info.json 정정 완료(ieee_11ai 1→0).
- **구현 현황:** ack에 정적값 그대로 handler.c:600-603 (live 협상 조회 경로 없음); device_info.json 로드 inventory.c:164-167 . 출하 config etc/device_info.json: 9-12 (11r=1/11ai=0/11k=1/11v=1).
- **받을 결정:** ‘칩 정적 지원여부’가 맞는지 + 88W9098 실측 보고값(r/k/v 지원, ai 미지원)이 라인 운용 의도와 정합인지.
- **내부 참조:** spec-inquiry 3·G5 · conformance V5 · proto-todo T5

3. Indication [우선순위 3위]

11. 자원 임계값·판정·Current Val 단위 [상]

- **DFK 문의:** CPU/Memory/Disk/Network 임계값·판정 방식·Current Val 단위(CPU/Disk=%, Network=Mbps) 규정.
- **사양 근거(§ 3.4.5):** Congestion ID 4종(CPU 0x0001/Memory 0x0002/Disk I/O 0x0003/Network I/O 0x0004)만 열거, **임계·단위·지속·재통지 미정의**. Memory(0x0002) 정의는 “메모리 부족→디스크 스왑 페이징 증대”.
- **질문 배경:** 임계·단위 전무 + 본 타깃은 **swap 없음(SwapTotal 0)** → Memory 폭주 정의(페이징)가 원리상 성립 불가.
- **우리 입장:** 잠정 정책 — (1)전 자원 공통 임계 **80%**(opc.conf congestion_threshold_pct 1~100 가변), (2)보고 주기마다 1샘플, (3)지속 시 매 주기 재통지, (4)단위 **CPU/Disk=%, Network=Mbps**(uint16 65535 포화). **Memory(0x0002)는 swapless라 미발행, Disk I/O(0x0003)로 일원화.**
- **구현 현황:** 임계 평가 `fault_probe.c:101-132` (`net_over`는 link 용량 대비 %), Mbps 포화 :128 ; 기본값 `fault_probe.h:34-35` (THRESHOLD_PCT 80/NET_CAPACITY 1000); 주기·Memory 미발행 `indication.c:103-146` (“Memory (0x0002) is deliberately not produced — swapless target”); conf 키 `fault_probe.c:158` . 상수 `indications.h:108-111` .
- **실측:** swapless 실측 확인(SwapTotal 0). 단 **FaultDetect indication 자체의 와이어 캡처는 아직 없음**(현재 캡처는 WlanStatusChange e2e만).
- **받을 결정:** 임계 80%(가변)·1샘플/주기·매 주기 재통지·CPU/Disk=%, Net=Mbps 확정 + Memory **미발행(㉞)** 허용인지 RAM 사용률 재정의(㉞)인지.
- 내부 참조: letter Q12 · proto-todo T6 · conformance V1·D7

12. Indication 적용 범위 — 싱글/우선 채널 [중]

- **DFK 문의:** Indication이 싱글 스테이션(우선 통신 채널)에만 적용되는지(= wlan_id 식별 필드 부재 문제).
- **사양 근거(§ 3.4.2/3/4, § 3.1.3.2):** 모든 통지 포맷에 **wlan_id 미정의**, § 3.1.3.2가 단일 무선기 전제로 기술.
- **질문 배경:** Dual에선 출처 무선기 식별 불가. DFK가 ‘싱글만 유효’로确定的한 바와 indication 적용 범위가 정합하는지.

- **우리 입장:** ‘싱글만 유효’ 전제에 맞춰 **indication**은 주 WLAN(mlan0, idx==0)에서만 발행, **mlan1 이벤트는 drop**(#35 항목6). 수신처도 **단일 unicast만 허용**(0.0.0.0/멀티/브로드캐스트 거부). 즉 ‘Indication = 싱글 스테이션(우선 채널 mlan0)에만 적용’. 현 납품 범위(싱글)에선 wlan_id 부재가 문제 안 됨.
- **구현 현황:** mlan0-only 정책 opcd.c:51-62 (“no wlan_id field ... emit idx==0 events only”); 분기 drop opcd.c:80-120 ; unicast 검증 valid_unicast_ipv4(handler.c:86-97) , 적용·NG handler.c:983 ; 단일 수신처 발송 indication.c:12-25 .
- **실측:** e2e에서 SINGLE·mlan0만 사용, 단일 수신처(214.3:50699)로 발행 확인.
- **받을 결정:** Indication을 싱글(주채널 mlan0)·단일 unicast로 발행하는 이해 확인 + **Dual 미납품 전제이므로 wlan_id 부재가 현재 비범위임을 합의.**
- 내부 참조: letter Q15 · G4 · conformance #결정·한계 bullet · #35 항목6

13. 한 주기 내 다중 사상 처리 [중]

- **DFK 문의:** Indication Period>0일 때 한 주기 내 사상(상태변화/로밍/절단)이 여러 번이면 처리 미정의.
- **사양 근거**(§ 3.3.9, 그림3-3, § 3.2.1): § 3.3.9 “주기마다 사상 변화가 있으면 통지”(레벨/스냅샷 시사), 그림3-3 “통지마다 Sequence Number 갱신”, § 3.2.1 “통지마다 seq 가산, 수신측이 중복 판단”. **한 주기 내 복수 사상(모두/최신/합치기) 처리는 미정의.**
- **질문 배경:** 한 주기 안 disconnect→reconnect→roam 시 (a)모두 통지 (b)최신 1회 (c)합쳐 통지 중 미정.
- **우리 입장:** 이벤트성 3종은 **에지 트리거 — 이벤트 도착 즉시 개별 통지**, 각 통지마다 seq 가산 → 한 주기 안 여러 사상도 손실/합쳐짐 없이 순서대로 전달. Indication Period는 **KeepAlive·FaultDetect 폴링에만 적용**(레벨 샘플 1회/주기), 이벤트성은 주기 무관 즉시. 즉 “이벤트성=에지 즉시·개별, 폭주/생존=주기 샘플”.
- **구현 현황:** 즉시 발행 opcd.c:80-120 (배칭/대기 없음); 주기 gating은 KeepAlive/FaultDetect만 indication.c:103-114 ; 통지별 seq indication.c:27-30 . coalesce/dedupe 없음(의도적).
- **실측:** period=120s인데 disconnect/reconnect 두 사상이 주기 대기 없이 즉시 각각 발행 ([0]seq=0 DISCONNECTED, [1]seq=1 CONNECTED, Length=60) — tmp/device_test_192.168.214.5_20260616_v1_wlanstatus_e2e.md .
- **받을 결정:** 에지 트리거 즉시·개별(seq로 VHL이 중복/순서 판단) 모델이 맞는지, 아니면 ‘주기마다 최신 상태 1회 coalesce’를 원하는지.
- 내부 참조: DFK QA 직접 제기(letter 미수록) · conformance V1·D7 · 그림3-3· § 3.2.1

4. 에러 코드 [우선순위 4위]

E1. 패스워드·ESSID 무효 문자 정의 [상]

- **DFK 문의:** 어떤 문자를 '무효 문자'로 판정할지 기준 요청.
- **사양 근거 (§ 3.3.1/ § 3.3.5/ § 3.3.6):** 패스워드 0x0011/0x0013·ESSID 0x0015(문자열로 지정할 수 없는 값) 에러코드는 있으나 **허용 문자집합 미정의**. ESSID는 IEEE 802.11 임의 바이트열 vs 사양 “최대 31자+NULL”(§ 3.3.6) 충돌.
- **질문 배경:** 기준 없으면 동일 입력이 펌웨어별 OK/NG로 갈려 상호운용 깨짐.
- **우리 입장:** 형식 규칙(NUL종단)만 구현, 문자집합 판정은 **발주처 정의 대기**로 보류(0x0015 UNUSED 예약). 제안: 패스워드·ESSID 모두 **ASCII printable 0x20~0x7E 한정**(제어문자·멀티바이트 무효), ESSID는 IEEE 임의 바이트열보다 사양 “31자+NULL” 우선. 회의 목표 = '무효문자 = 비-ASCII-printable'로 좁혀 확정.
- **구현 현황:** 문자집합 검증 미구현(형식만). Login NUL종단(0x0012) handler.c:367-372 ; SetPassword handler.c:645-650 ; ESSID NUL종단(0x0016) handler.c:145 . OPC_ERR_IPCFG_ESSID_CHAR=0x0015 는 ids.h:140-142 UNUSED(“reserved pending the A5 inquiry”).
- **실측:** 무효문자 경로 미구현 → 해당 없음.
- **받을 결정:** 허용 문자 범위 확정 + ESSID에 사양 “31자+NULL” 우선 적용 가부 + 0x0015 구체 기준.
- **내부 참조:** spec-inquiry 4·letter Q1 · conformance A5·D4·D5 · #35

E2. SetIndication 로그인 위반 0x0002 / 0x0013 구분 [상]

- **DFK 문의:** § 3.3.9에서 '로그인 조건 위반'이 0x0002와 0x0013로 중복 기재 — 역할 구분.
- **사양 근거 (§ 3.3.9):** Error Cause에 Login 조건 위반(0x0002) 와 Login 조건 위반(0x0013): 다른 IP에서 발행 이 **동일 명칭 중복**. (Logout § 3.3.2의 0x0001/0x0002는 일치하여 제외)
- **질문 배경:** 미로그인 발행과 '로그인했으나 타 IP 발행'을 어느 코드로 보고할지 미결.
- **우리 입장:** 0x0001=미로그인 발행, 0x0013=타 IP 발행, 0x0002는 SetIndication에서 미사용(중복)으로 구현·확정. 회의에서 이 매핑 확인, 또는 0x0002/0x0013에 별도 의미를 둘지 확정.
- **구현 현황:** 공통 check_login_required(handler.c:51) 가 미로그인→ 0x0001 (proto.h: 58)·타IP→ 0x0002 (proto.h:59) 매핑 후, SetIndication handler.c:979 에서 호출하고 handler.c:1004-1009 else 분기가 타IP의 0x0002를 **0x0013으로 override**(“override

the common 0x0002 mapping”). 상수 ids.h:

113 (OPC_ERR_IND_OTHER_IP=0x0013, “overlap with 0x0002 — vendor inquiry”). 결과적으로 0x0002 미발행.

- 실측: Login의 0x0002(타 IP 2중 Login 배타)는 실타깃 검증(reverify_sweep.md:24, D_implemented_features.md:37). SetIndication 0x0013 직접 실측은 별도 기록 없음.
- 받을 결정: 0x0002/0x0013 역할 확정 — 우리 매핑(0x0002 미사용·0x0013=타IP)이 맞는지, 0x0002에 별도 의미 부여 필요한지.
- 내부 참조: spec-inquiry 5·letter Q2 · conformance A14 · #35

E3. start 없는 비정상 boundary 시퀀스 응답 (상)

- DFK 문의: start 없이 continue/end만 수신한 비정상 시퀀스의 Result/Error Cause 미정의.
 - 사양 근거(§ 3.3.6): Error Cause는 0x0010~0x0017까지만 정의. Boundary Flag는 정의되나 **START 없는 CONTINUE/END의 응답코드 미정의**. (덤: '어느 값이 START인가'도 22p↔24p 상충 → M1 참조)
 - 질문 배경: START 없이 CONTINUE/END 도착 시 staging 미개시 상태. cause 목록에 거절 코드 없으면 일부만 커밋되는 위험(silent skip).
 - 우리 입장: 비정상은 **NG로 응답**, 미사용 코드 **0x0018 신설 제안**해 구현 — START 없는 CONTINUE/END는 엔트리 미기록·NVM 미반영으로 NG(0x0018) 반환. **0x0018은 제안 값, 발주처 확정 필요**.
 - 구현 현황: handler.c:709-724 — START면 staging seed, else !staging_active이면 NG 0x0018 (OPC_ERR_LIST_SEQUENCE, ids.h:115 “FIXME: wire value unconfirmed — vendor-answer proposal”). boundary 상수 commands.h:274-276 (START 0x0000/CONTINUE 0x0001/END 0x0002).
 - 실측: 정상 시퀀스(START→END 커밋)는 실타깃 검증(D_implemented_features.md:120). 비정상 0x0018 경로는 미실측.
 - 받을 결정: 비정상 boundary를 NG로 처리하는 방침 + Error Cause 값 0x0018 채택 가부.
 - 내부 참조: spec-inquiry 7(값상충은 13/M1) · letter Q3 · conformance A17 · #35
-

5. 기타

M1. List Boundary Flag 값 상충 [중]

- DFK 문의: List Boundary Flag 값이 사양서 내 상충 — 정확한 정의.
- 사양 근거(§ 3.3.6): 22p 본문(KO md L572) 개시0x0001/계속0x0000/완료0x0002/개시+완료0x0003 vs 24p 필드 설명(L634) 개시0x0000/계속0x0001/종료0x0002 — 정반대. (누락 본문 L576-578 “시작0x0000/계속0x0001”도 발견 → 2/3이 개시=0x0000 지지)
- 우리 입장: 24p 기준 = 개시 0x0000/계속 0x0001/완료 0x0002 채택·확정(근거: 24p가 필드 정의로 권위·벤더 구두 확인·2/3 일치). ‘개시+완료 0x0003’ 단일프레임 커밋은 미지원(드롭) → START→END 2프레임만 지원.
- 구현 현황: commands.h:274-276 (page-24 채택), staging→atomic commit handler.c: 709-737, pack/unpack commands.c:410-423. 0x0003 제거.
- 실측: slot10 --flag start (미커밋, sha 불변)→slot11 --flag end (commit, atomic rename, sha 변경) — D_implemented_features.md:61-63.
- 받을 결정: 개시0x0000/계속0x0001/완료0x0002 확정 + 22p↔24p 정정 + ‘개시+완료 0x0003’ 존재 여부.
- 내부 참조: letter Q11 · spec-inquiry 13(연계 7) · conformance D6·A17 · proto-todo T2

M2. 공통 헤더 64B = 8 + Reserve 56 [하]

- DFK 문의: 헤더 64B = 고정 8B + Reserve 56B(@8~63)가 맞는지.
- 사양 근거(§ 3.2 / § 3.2.1): § 3.2.1 본문엔 “Reserve=56B” 명시 문구 없음, 도면(바이트 맵)에서만 Reserve(8~63)·body(@64) 드러남(예 § 3.3.3 응답 도면).
- 우리 입장: 64B = 고정 8B(@0..7) + Reserve 56B(@8..63, 전송 시 0), body @64부터, Length = 전체 프레임 - 8. 빈요구(Login/GetBasicInfo/GetDeviceInfo/Reset 요구)는 Reserve 없이 8B만 → Length=0.
- 구현 현황: proto.h:30-42 (FIXED 8/HEADER 64/PAYLOAD 1360/FRAME 1424, static_assert 64+1360==1424 및 8<64).
- 실측: 실프레임 — basic-info Reserve 56B 전부 00, body@64, Length=전체-8(72=80-8, 408=416-8, 88=96-8) — h64_redeploy_e2e.md:77-100.
- 받을 결정: 64B=8+56·body@64·Length=전체-8 + 빈요구 Reserve 생략(Length=0) 확인.
- 내부 참조: letter Q17 · spec-inquiry 2 · conformance A8 · proto-todo T3·T10

M3. Reset Ack Length [중]

- **DFK 문의:** § 3.3.10 리셋 응답 도면이 Length=0인데 Reserve+Result/Error Cause를 포함(자기모순).
- **사양 근거(§ 3.3.10):** 응답 도면이 **Length=0**으로 적혔으나 Reserve(8~63)+Result/Error Cause(64~67)를 모두 포함 → 도면 자체 모순. 다른 단순 응답은 Length=60.
- **우리 입장:** 일관성 위해 **Length=60** 채택·확정(body 4 + Reserve 56). 도면의 0은 리셋 ‘요구’(진짜 빈 요구)에서 복사된 오타로 판단. § 3.4.6 리셋통지도 Length=60으로 일관. (사내 T15 RESOLVED이나 상호운용에서 즉시 드러나므로 회의 확정 권장)
- **구현 현황:** commands.h:426 (OPC_RESET_ACK_LENGTH 60, “spec ’0’은 Reset Req 복붙 오타”), pack commands.c:673-679, handle handler.c:1016-1029.
- **실측:** reset→OK→ResetNotice(cause=USER)→재기동, Length=60 ack 정상 파싱 — D_implemented_features.md:70-81.
- **받을 결정:** Reset Ack Length=60 확정 + 도면 Length=0 오타 정정.
- **내부 참조:** letter Q18 · spec-inquiry G8 · proto-todo T11·T15(RESOLVED). (레터는 [하] 이나 와이어 불일치 리스크로 [중] 격상)

M4. 자동 로그아웃 시 IP 변경 처리 [중]

- **DFK 문의:** IP 변경 후 5분 자동 로그아웃(timeout) 시 대기 IP변경을 적용 안 하고 폐기하는지.
- **사양 근거(§ 3.3.7 / § 3.3.1):** § 3.3.7 “IP 변경은 Logout 응답 송신 후 적용, 불휘발 저장 안 함”, § 3.3.1 “5분 무수신 시 자동 Logout”. **자동 로그아웃 시 대기 IP변경의 적용/폐기 미규정.**
- **우리 입장:** 자동 로그아웃엔 명시적 Logout이 없으므로 **대기 IP 변경을 적용 안 하고 폐기.** 명시적 Logout만이 deferred ChangeIp의 commit 신호이고, idle 로그아웃은 commit을 arm 안 하고 teardown → pending 자연 폐기. 다음 fresh login 시 이전 미완료 ChangeIp도 cross-session 가드로 drop.
- **구현 현황:** idle teardown handler.c:73-77 (commit arm 안 함); explicit Logout만 arm handler.c:432-447 ; fresh login 가드 handler.c:386-397 ; pending set handler.c:795 . conformance A12와 정합.
- **실측:** idle 타이머 주입(-i 3)으로 “idle auto-logout” 로그 확인 — D_implemented_features.md:44-51.
- **받을 결정:** 자동 로그아웃 시 대기 IP 변경 폐기가 맞는지 확인.
- **내부 참조:** letter Q13 · spec-inquiry 8 · conformance A12

M5. Device Status 기동 중(0x00000000) 정의 [중]

- **DFK 문의:** 기동 중 상태 0x00000000이 부팅/초기화/무선랜 모듈 패닉 중 무엇인지.
 - **사양 근거 (§ 3.3.3 / § 3.4.1):** § 3.3.3 “0x00000000 = Login·설정 처리 불가 상태”, § 3.4.1 InitComplete “초기 개시(리셋·Power ON) = 0x00000000”. 부팅/초기화 구분·지속시간·패닉 포함 여부 미정의.
 - **우리 입장:** opcd는 프로세스 기동 즉시 READY(0x00000001)로 천이하므로, 와이어상 0x00000000은 실질적으로 opcd가 UDP 소켓 bind 전(커널/드라이버/wpa_supplicant bringup) 구간 = 어떤 UDP 요구에도 응답 불가. 즉 0x00000000 = pre-READY 부팅·초기화 구간. 런타임 무선랜 모듈 패닉은 Device Status 복귀가 아니라 별도 FaultDetect(0x0010)/ResetNotice(0x0020)로 통지.
 - **구현 현황:** 상수 ids.h:69-71 (BOOTING 0/READY 1/LOGGED_IN 2); BOOTING→READY opcd.c:138→287 ; booting Login 방어분기(도달불가) handler.c: 363-364 ; ack 반영 handler.c:467·605 .
 - **실측:** basic-info ack device_status=0x00000001(pre-login READY)→login 후 0x00000002. 0x00000000은 실측 미관측(opcd가 항상 READY로 응답) — h64_redeploy_e2e.md:108·160.
 - **받을 결정:** 0x00000000 의미(부팅/초기화만인지, 패닉 포함 여부)·예상 지속시간·VHL 대기/재시도 정책 + 패닉은 별도 통지하는 우리 해석 확인.
 - **내부 참조:** letter Q14 · spec-inquiry 15 · conformance D11·D15
-

6. 추가 제기 권장 (DFK 미포함 — 당사 발신)

DFK 문서에는 없으나 사양 미정의·TBD로 남아 회의에서 함께 확정하면 좋은 항목.

+G1. 기본 UDP 제어 포트 확정 (상)

- 사양(§ 3.1.2): “제어 포트는 Config로 지정 가능. 기본 포트는 (TBD) 향후 결정”.
- 우리 입장: 사내 임시 기본 50607(private 49152~65535) + opc.conf override.
Indication 수신포트는 SetIndication 와이어로 매번 도착하므로 별도 기본 불요. DFK에 ‘50607 표준 채택 가부’ 확인.
- 구현: opcd_state.h:30 (OPC_DEFAULT_UDP_PORT 50607), opcd.c:125/252/288 .
proto-todo T1 RESOLVED.
- 받을 결정: 기본 UDP 포트 50607 확정 가부(또는 DFK 지정 포트).

+G2. Protocol Version 불일치 처리 (하)

- 사양(§ 3.2.1, § 3.3.3): 버전 채움 규칙(요구=최고지원/응답=구현버전)은 정의, 불일치 시 거부/best-effort 미정의.
- 우리 입장: 현재 단일 버전 0x01, opcd는 버전 검증·거부 안 함(best-effort). 응답에 구현버전 반환, 요구측이 하위호환 판단 권장. (단일 버전이라 [하])
- 구현: proto.h:28 (0x01), codec read/write codec.c:37~59 , 응답 항상 구현버전
frame.c:24~46 — 거부 로직 없음.
- 받을 결정: 향후 버전 분기 시 (a)거부 vs (b)best-effort 방침.

+G3. ResetNotice 자율리셋 트리거·cause (상)

- 사양(§ 3.4.6): “자율리셋 전 통지” + “Reset Cause = 리셋 요인 고유 ID”만 규정, 트리거 조건·신규 cause 값 미정의.
- 우리 입장: 통지 배관(emitter/event/consumer) 완비, 명시적
Reset(cause=USER=0x00000001)은 동작. 자율리셋 트리거 정책이 사양에 없어 자율
producer만 보류. 트리거 조건+cause 체계 확정 시 producer만 추가하면 완성.
- 구현: pack indications.c:177 , emitter indication.c:81 , 명시적 reset만 USER
handler.c:1025 (ids.h:153 =0x00000001), consumer 준비됐으나 platform_nxp.c:1305
nxp_drain_events no-op(PEVT_RESET_NOTICE 미생산). proto-todo T9 DEFERRED,
#35-5.

- **받을 결정:** (a)자율리셋 트리거 조건(자원 폭주 지속/watchdog 등) + (b)USER 외 신규 reset cause ID 체계.

+G9. KeepAlive Timestamp 형식·동기원 [하]

- **사양**(§ 3.4.7): Timestamp “최대 31자 문자열, 초 단위, ex 2026-02-16T15:47:00Z”. **정확한 형식·시각 동기원 미정의.**
- **우리 입장:** 예시가 ISO-8601 UTC(Z)이므로 그 형식 채택 구현, 시각은 시스템 클럭 (gmtime)→NTP 동기 **의존**(NTP 미설정 시 부정확 가능, Q8 연계).
- **구현:** pack indications.c:203 , indication.c:139-140 (gmtime_r→strftime “%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ”).
- **받을 결정:** ISO-8601 UTC 형식 확정 + 시각 동기원 NTP 필수 여부.

+G10. 그림 2-2 ‘2124MHz’ 오기 [하]

- **사양**(§ 2.2 그림 2-2): Dual “5180MHz + 2124MHz”. 2124MHz는 2.4GHz 유효 주파수 아님(ch1=2412MHz부터). § 3.3.4 예시도 2412MHz.
- **우리 입장:** 2412MHz 자리바꿈 오기 추정 — 도면 표기 오류, 기능 영향 없음, 문서 정정만 요청.
- **구현:** 코드 영향 없음(주파수 인코딩은 § 3.3.4 표대로 정상).
- **받을 결정:** 2124MHz가 2412MHz 오기인지 확인·문서 정정.

+G11. device-info FREQ/Channel = 설정값 vs 접속값 [중]

- **사양**(§ 3.3.4): FREQ/Channel을 “설정 주파수/CH”로 정의. 그러나 운영 현장은 실접속값 (밴드스티어링 시 설정≠접속)을 기대.
- **우리 입장:** 사양 문언대로 **설정값 기본**(출하 기본=config, 스펙 엄수). 양쪽 대응 위해 토글 device_info_freq_source (config[기본]/live/auto) 이미 신설·배선 완료 → DFK가 접속값을 표준으로 정하면 **opc.conf 한 줄로 재빌드 없이 전환**. (실시간 FREQ/CH는 § 3.4.2/ § 3.4.3 indication으로도 통지)
- **구현:** freq_source.c:6·14 , 기본 CONFIG opcd.c:128 , 파싱 opcd.c:257 , select handler.c:479-496 , 호출 handler.c:608·615 . design-device-info-freq-source.md.
- **실측:** 설정 5180/ch36 vs 실접속 5240/ch48 불일치 실측, config 모드는 설정값 반환 — design § 1, v1_wlanstatus_e2e.md:9·34.
- **받을 결정:** 표준 의미 (a)설정값[현 기본·사양 문언] vs (b)접속값 → 회신 시 출하 기본을 코드 변경 없이 확정.

7. 회의 진행 가이드

1. 먼저 T5(네트워크 구성도) 요청 — T1~T4 토폴로지 일괄 확정의 전제. 구성도를 받아야 우리 브릿지 모델 정합을 못박을 수 있음.
2. 블로킹(상) 집중: T1(설정 IP=eth0) → R2(SetRadio OK 의미) → E1·E2·E3(에러코드 체계) → I1(임계·단위) → G1(포트)·G3(자율리셋 트리거).
3. '확인'톤 항목(우리가 이미 구현·확정): T1·T2·M1·M2·M3·M4 — “이렇게 구현했는데 맞는지 확인” 형태로 빠르게 통과.
4. 설계 제안 항목: R3(ESSID 이관)·T3(NTP=0 완화)·G11(FREQ 출처) — DFK 결정에 따라 와이어 포맷/기본값 조정.
5. 연계 처리: R2(OK 의미)↔E3/0x0050(apply 실패코드), R4(미접속 필드)↔G11(FREQ 출처), R1(Dual 제외)↔I2(wlan_id 비범위), T3·T4(NTP)↔T5(구성도).
6. 회신 우선순위 부탁: 블로킹 상 항목 우선 회신 시 해당 구현 즉시 확정.

본 자료는 발송 레터(docs/spec-inquiry-letter.md)와 입장이 일치하며, 모든 § 절·에러코드·코드 라인은 실파일 교차 검증(라인 drift 보정 포함) 완료.